

Quiz 1 - Liste: Accesso e Iterazione

Domanda 1

Dato il seguente codice:

python

```
numeri = [10, 20, 30, 40, 50]
print(numeri[2])
```

Cosa viene stampato?

- A) 20
- B) 30
- C) 2
- D) Errore

Domanda 2

Quale delle seguenti affermazioni è VERA?

- A) `len([1, 2, 3, 4])` restituisce 3
- B) `[1, 2, 3][3]` restituisce 3
- C) `[1, 2, 3][-1]` restituisce 3
- D) `[1, 2, 3][0]` restituisce il secondo elemento

Domanda 3

Dato il seguente codice:

```
lista = [5, 10, 15, 20]
somma = 0
for num in lista:
    somma = somma + num
print(somma)
```

Quale valore viene stampato?

- A) 20
- B) 50
- C) 5
- D) 0

Domanda 4

Dato il seguente codice:

python

```
parola = "python"
print(len(parola))
```

Cosa viene stampato?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) "python"

Domanda 5

Dato il seguente codice:

```
parola = "ciao"
contatore = 0
for lettera in parola:
    if lettera == "a":
        contatore += 1
print(contatore)
```

Quale valore viene stampato?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 4

Domanda 7

Quale delle seguenti condizioni verifica correttamente se un carattere è una vocale?

- A) `if carattere == "aeiou":`
- B) `if carattere in "aeiou":`
- C) `if "aeiou" == carattere:`
- D) `if "aeiou" in carattere:`

Domanda 8

Dato il seguente codice:

```
testo = "HELLO"
print(testo[0] + testo[-1])
```

Cosa viene stampato?

- A) HE
- B) HO
- C) EO
- D) Errore

Domanda 9

Dato il codice:

```
numeri = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(numeri[2:5])
```

Cosa viene stampato?

- A) [2, 3, 4, 5]
- B) [2, 3, 4]
- C) [1, 2, 3, 4]
- D) [3, 4, 5]

Domanda 10

Dato il codice:

```
parola = "python"
print(parola[:2])
```

Cosa viene stampato?

- A) "pth"
- B) "pto"
- C) "yhn"
- D) "python"

Domanda 11

Quale delle seguenti espressioni restituisce una stringa invertita?

- A) parola[0:-1]
- B) parola[-1:0]
- C) parola[:-1]
- D) parola[::-1]

Domanda 12

Dato il codice:

```
parola = "banana"
contatore = 0
for i in range(len(parola)):
    if parola[i] == "a":
        contatore = 1
print(contatore)
```

Quale valore viene stampato?

- A) 0
- B) 1
- C) 3
- D) 6

Domanda 13

Quale dei seguenti cicli stampa tutti gli elementi di una lista?

A)

```
for i in lista:
    print(lista[i])
```

B)

```
for i in range(lista):
    print(lista[i])
```

C)

```
for elemento in lista:
    print(elemento)
```

D)

```
for i in len(lista):
    print(lista[i])
```

Domanda 15

Qual è l'output del seguente codice?

```
lista = [1, 2, 3]
lista.append(4)
print(len(lista))
```

- A) 3
- B) 4
- C) [1, 2, 3, 4]
- D) Errore

Domanda 16

Dato il codice:

```
numeri = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
risultato = []
```

```
for num in numeri:
    if num % 2 == 0:
        risultato.append(num)
print(risultato)
```

Cosa viene stampato?

- A) [1, 3, 5]
- B) [2, 4, 6]
- C) [1, 2, 3, 4, 5, 6]
- D) 3

Domanda 17

Dato il codice:

```
parola = "programmazione"
vocali = "aeiou"
contatore = 0
for carattere in parola:
    if carattere in vocali:
        contatore += 1
print(contatore)
```

Quale valore viene stampato?

- A) 5
- B) 6
- C) 14
- D) 0

Domanda 18

Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

- A) Le stringhe in Python sono immutabili
- B) Le liste in Python sono mutabili
- C) "ciao"[0] = "C" è un'operazione valida
- D) lista[0] = 10 è un'operazione valida

Esercizio 1 - Correzione: Trovare il massimo in una lista

Consegna: Il seguente programma dovrebbe trovare il valore massimo in una lista di numeri, ma contiene **3 errori**. Trova gli errori, spiega perché sono sbagliati e correggi il codice.

python

```
numeri = [5, 12, 3, 18, 7, 9]

massimo = 0 # Errore 1

for i in range(len(numeri)):
    if numeri[i] < massimo: # Errore 2
        massimo = numeri[i]

print("Il valore massimo è:", massimo)
```

Domande:

1. Quale valore stampa il programma attualmente? Perché?
2. Quali sono i 3 errori nel codice?
3. Riscrivi il codice corretto

Suggerimento: Prova a eseguire il programma mentalmente passo per passo, seguendo i valori delle variabili.

Esercizio 2 - Comprensione e Correzione: Contare le vocali

Consegna: Il seguente programma dovrebbe contare quante vocali ci sono in una stringa, ma contiene **errori logici e di implementazione**.

```
parola = "programmazione"
vocali = "aeiou"
contatore = 0

for i in range(len(parola)):
    if parola[i] == vocali: # Errore 1
        contatore = contatore + 1

print("Numero di vocali:", contatore)
```

Domande:

1. Quante vocali ci sono nella parola "programmazione"? (contale manualmente)
2. Cosa stampa il programma attualmente? Perché?
3. Qual è l'errore nella condizione `if` ?
4. Riscrivi il codice corretto

Bonus: Riscrivi il codice usando un ciclo `for` che itera direttamente sui caratteri invece che sugli indici (es. `for carattere in parola:`)